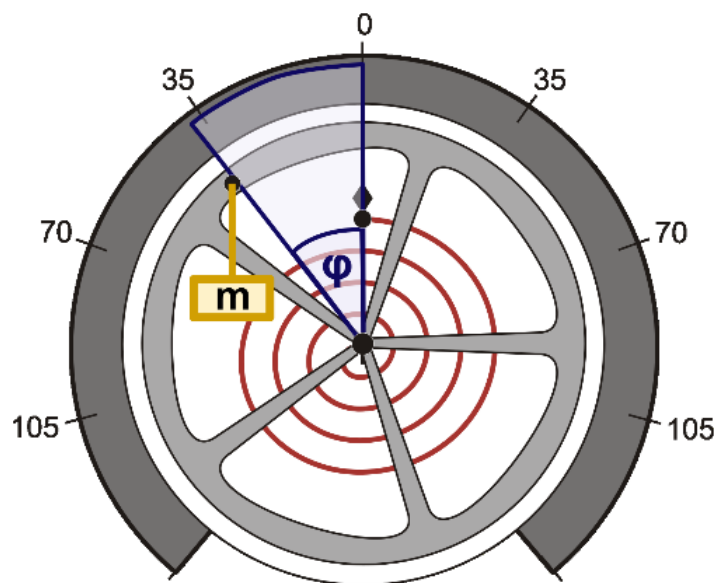




Einstieg Versuchsaufbau (3/4)



Das Schwungrad ist in dem Versuch im Schwerpunkt aufgehängt. Durch das Anbringen zusätzliche Massestücke wirkt ein zusätzliches **Drehmoment**, über das die Feder näher charakterisiert werden kann. Um diesen Zusammenhang nachzuvollziehen, betrachten wir zunächst das Schwungrad ohne den zusätzlichen Antrieb (s. Abbildung).

Auf ein zusätzliches Massestück mit der Masse m_{zm} wirkt die Kraft $\vec{F}_{zm} = m_{zm}\vec{g}$, wodurch auf das Schwungrad das **Drehmoment** $\vec{M}_{zm} = \vec{r} \times \vec{F}_{zm}$, bzw. $|\vec{M}_{zm}| = m_{zm}gR \sin(\varphi)$ wirkt.

Im stationären Fall gleichen sich das zusätzliche **Drehmoment** und das rücktreibende **Drehmoment** der Feder aus: ($M_{\text{Feder}} = -D\varphi$).

Welche Informationen über den Versuchsaufbau benötigen Sie bzw. welche Größen müssen Sie messen, um das Direktionsmoment D der Feder zu bestimmen?

☐ Masse des Schwungrads m_{Rad} .

☐ Radius des Schwungrads R .

☒ Masse der Zusatzmassen m_{zm} .

☒ Abstand zwischen Aufhängung der Masse und Mittelpunkt des Schwungrads R .

☐ Trägheitsmoment des Schwungrads θ .

☐ Frequenz der Schwingung ω .

☒ Auslenkwinkel φ .

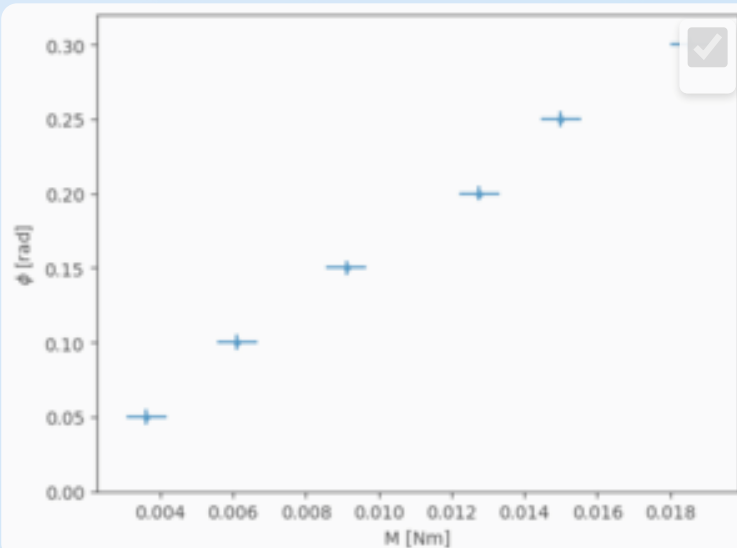
Auswerten

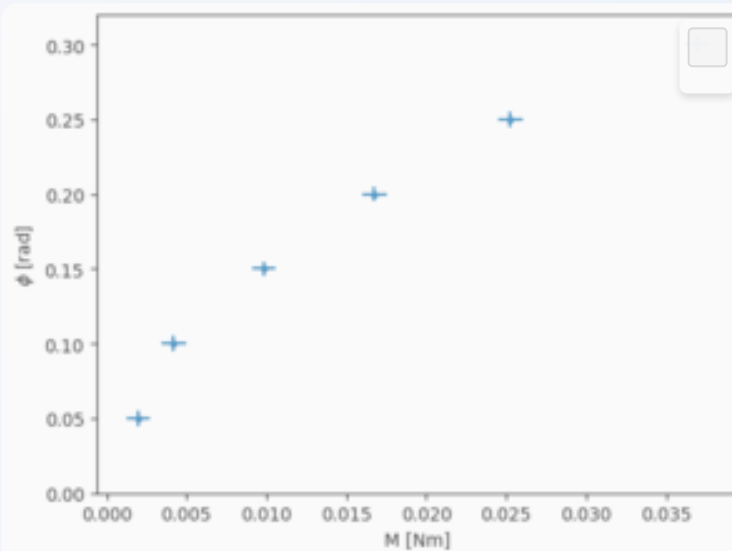
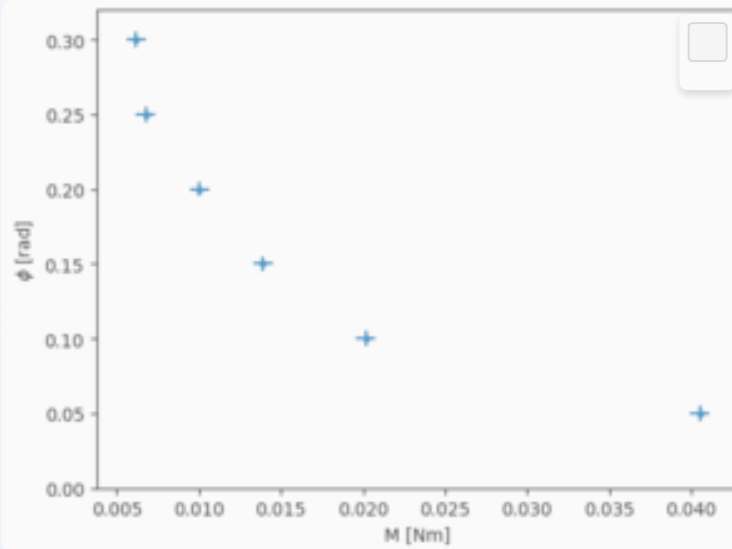
✓ Korrekt.

indem Sie den Auslenkwinkel für unterschiedliche Massenstücke messen können Sie mit Hilfe der Angabe des Abstands zwischen Aufhängung der Masse und Aufhängung des Schwungrads das

wirkende Drehmoment bestimmen. Das Direktionsmoment der Feder können Sie hieraus bestimmen.

Welchen Zusammenhang zwischen dem Winkel φ und dem Drehmoment M erwarten Sie bei der Messung?





Auswerten

✓ Richtig, der Zusammenhang sollte etwa linear sein - je größer das wirkende Drehmoment, desto stärker wird das Rad ausgelenkt. Es gilt der Zusammenhang $M = \varphi D$.

Das Drehmoment kann nicht direkt im Versuch

gemessen/variiert werden, Sie können aber durch das Anhängen unterschiedlicher Massekörper ein Drehmoment erzeugen.

Der Versuchsaufbau kann noch weiter charakterisiert werden.

Beispielsweise kann das **Trägheitsmoment** des Schwungrads bestimmt oder die Wirkung der Wirbelstrombremse untersucht werden.

Beide Eigenschaften des Versuchsaufbaus beziehen sich auf das dynamische Verhalten des Systems. Daher setzen Sie sich auf den folgenden Seiten zunächst mit der Dynamik des gedämpften Systems auseinander, bevor Sie sich mit der Auswirkung des externen Motors beschäftigen.

← **Zurück**

Weiter →